

新疆斑岩铜矿成矿特征与综合找矿方法

庄道泽,姜云辉,张红喜

(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局,新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要:斑岩铜矿是世界铜矿的主要类型之一.以新疆东天山土屋铜矿、阿尔泰山哈腊苏铜矿、西准噶尔包古图铜矿、西天山松树沟铜矿4个典型斑岩铜矿为对象,研究其矿床发现过程、成矿地质特征、地球物理特征、地球化学特征,探讨不同方法在矿床发现和评价阶段的作用,指出了斑岩铜矿典型地球化学元素组合和激发极化法在找矿评价中的作用.在此基础上提出了斑岩铜矿不同阶段找矿和评价方法组合.

关键词:新疆;斑岩;铜矿;找矿标志;勘查方法

1 问题的提出

新疆自第一个斑岩铜矿——青河县卡拉先格勒铜矿20世纪60年代初发现以来,到1985年共发现与斑岩铜矿成因有关的矿点、矿化点13处,主要分布在阿吾拉勒山与阿尔泰山青河一带,但勘查和研究主要停留在矿化线索和矿点层次^①.1997年新疆地质矿产局在东天山发现的土屋铜矿可以看成为新疆斑岩铜矿勘查的里程碑.其后,相继发现了延东、哈腊苏铜矿、包古图铜(金)矿、达巴特铜(钼)矿、松树沟、3571、桑德乌兰铜矿等具有斑岩矿床成因的铜矿床(点)及大量矿化线索,涉及区域包括东天山、西天山、阿尔泰山、西准噶尔、东准噶尔乃至昆仑-阿尔金山的新疆主要成矿带.更为重要的是在新疆周边哈萨克斯坦共和国、蒙古共和国发现了阿克斗卡、科翁腊德、奥尤陶勒盖、查干苏布尔加等大型、特大型斑岩铜矿.显示了新疆斑岩铜矿成矿条件好、找矿潜力巨大的特点,是新疆铜矿勘查的主要类型之一.物探、化探等勘查技术方法在斑岩铜矿勘查不同阶段具有不同的作用.本文选择成矿地质环境、物化探异常特征具有代表性和显著差异的土屋、哈腊苏、包古图、松树沟铜矿作为典型,从中-大比例尺物化探资料及成矿地质背景出发,结合矿床勘查史,探讨新疆斑岩铜矿的找矿标志和评价技术方法.

2 土屋铜矿

1993—1994年,新疆地质矿产局第一地质大队开

展1:5万区域地质调查时,发现了土屋东铜矿点,矿(化)体产于斜长花岗斑岩中.1997年,对该矿点开展地质填图、槽探揭露、激电、磁法测量,通过对激电异常的钻探验证,发现了土屋斑岩铜矿.

2.1 成矿地质特征

成矿地质背景 位于那拉提-红柳河板块缝合带北侧的觉罗塔格石炭纪裂陷槽内、位于康古尔大断裂北侧.出露石炭系企鵝山组双峰式火山岩和干墩组硅质-泥质岩建造,石炭—二叠纪花岗岩、花岗闪长岩类等岩体侵入其中,并见二叠纪花岗斑岩、石英闪长玢岩侵入.已发现土屋、延东大型斑岩铜矿(图1).

成矿斑岩体 由早期闪长玢岩体和晚期斜长花岗斑岩体的复合岩体组成,花岗斑岩出露面积小于0.03 km².矿体主要赋存于花岗斑岩体和闪长玢岩体中(王磊等将后者分解为安山玢岩、玄武玢岩、闪长玢岩等浅层-超浅层次火山岩-火山岩组合)^[1].

控岩控矿构造 含矿岩体产于似箱状背斜核部,矿(化)带产于韧性剪切带边缘弱变形域中或旁侧.

矿体特征 土屋铜矿矿化一半赋存于岩体中,一半赋存于玄武岩、凝灰岩中.地表铜矿化带长1400 m,平均宽65.87 m,Cu平均品位 $0.3 \times 10^{-2} \sim 0.36 \times 10^{-2}$;原生矿体呈透镜状,深部钻孔控制矿体长800 m,平均厚96.02 m,斜深500 m,Cu平均品位 0.49×10^{-2} .

土屋东铜矿基本上产于斜长花岗岩中.地表圈定铜矿化体长1300 m,平均宽38.94 m;深部钻孔控制矿体斜深340 m,平均厚41.76 m,铜平均品位 0.33×10^{-2} .

矿石类型及矿物组合 为细脉浸染状铜(钼)建造.矿石矿物以黄铜矿、黄铁矿为主,偶见少量斑铜

项目资助:新疆地质矿产勘查开发局“新疆北部斑岩铜矿成矿规律研究与靶区优选”项目资助

收稿日期:2006-11-17;修订日期:2007-01-16;作者E-mail:xjdkjzd@yahoo.com.cn

第一作者简介:庄道泽(1962-),男,四川新都人,教授级高级工程师,2005获吉林大学博士学位,从事勘查技术方法研究与成矿预测

● 成守德,王广瑞,杨树德,等.新疆内生矿产成矿规律及预测图说明书,新疆地质矿产局地质矿产研究所,1986

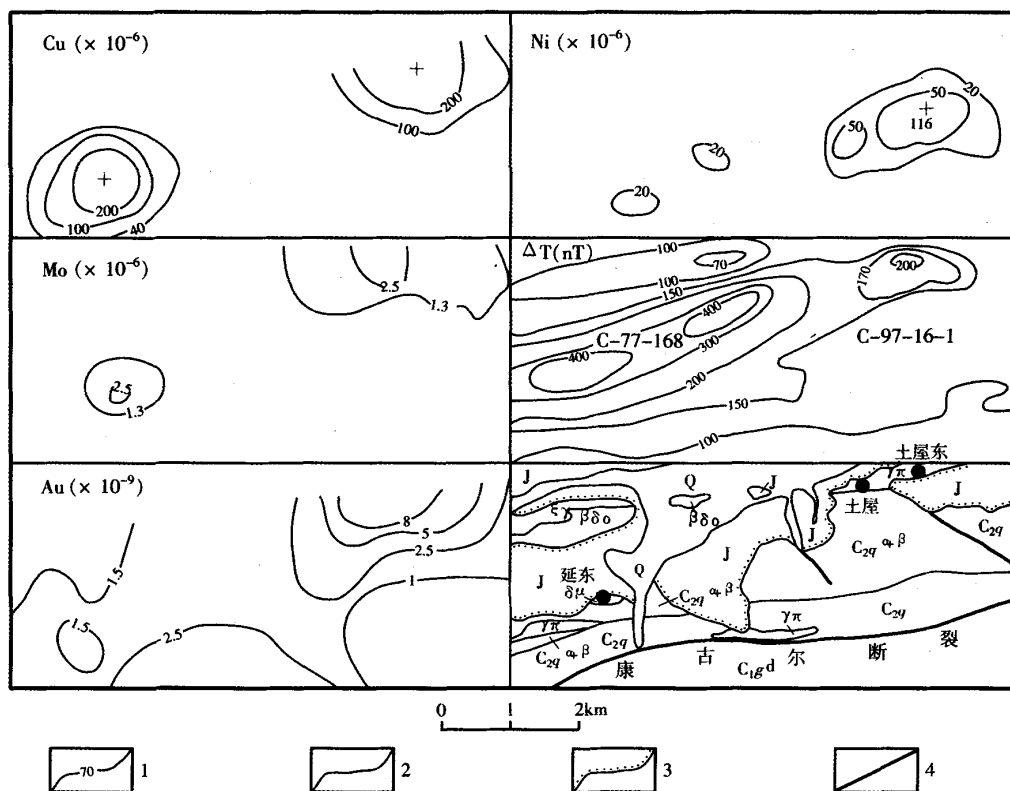


图1 土屋-延东一带 1:5 万综合剖析图

Fig.1 Composite chart of 1:50000 scale at Tuwu-Yandong copper deposit district

1.等值线;2.地质界线;3.不整合地质界线;4.断裂

Q——第四系;J——侏罗系;C_{2q}^{αβ}——上石炭统企鹅山组安山岩、玄武岩;C_{2q}——上石炭统企鹅山组砂岩、砂砾岩;C_{1gd}——下石炭统干墩组千糜岩、岩屑砂岩;γ——正长花岗岩;γπ——斜长花岗岩;βδo——角闪英云闪长岩;δμ——闪长玢岩

矿、铜蓝和辉铜矿。黄铁矿主要发育于矿体顶、底板,主矿体中基本无黄铁矿存在。脉石矿物以新生石英、绢云母为主,其次为绿泥石、长石和碳酸盐矿物。

矿体蚀变 矿体及顶板蚀变强度大于底板。自中心向两侧可划分出强硅化带、黑云母带、石英-绢云母带、绢云母(泥化、石膏化)-青磐岩化带。黑云母带基本分布在主矿体内部。

成矿时代 为华力西晚期(早二叠世)。

2.2 地球物理特征

区域地球物理特征 矿区位于康古尔重力梯度带上、高磁异常带与低负背景磁场区的过渡带,并在土屋—延东一带叠加了局部高磁异常。

1:5 万航磁显示土屋、延东铜矿位于正磁背景场中的局部异常上(图1)。土屋铜矿位于 C-97-16-1 低缓磁异常中,延东铜矿位于 C-77-168 正磁异常的南缘。C-77-168 异常初步确定由闪长岩引起。C-97-16-1 南部异常区中发现了土屋铜矿,北部异常部分与土屋东铜矿有关。

矿床地球物理特征 土屋铜矿 1:2 万物探(图2)圈定的高极化异常带 EW 长 800 m,宽 100~180 m,最宽 210 m,极化率异常为 3%~4%,最高 5.4%,高极化率异常与土屋铜矿床分布一致。与激电异常对应,在激电异常上及其北部为相对高阻区,视电阻率为 50~100 Ω·m,激电异常南侧为相对低阻区,视电阻率为 30~50 Ω·m;磁异常位于 11-4 勘探线间,异常中心位于 11-3 线,ΔZ_{max}=360 nT。

2.3 地球化学特征

区域地球化学特征 区域化探圈定出面积约 1 000 km² 的 Cu、Mo、Ni、Co、Hg、Au、Fe₂O₃ 等高背景带,并在土屋—土屋东一带形成 60 km²,在延东铜矿区形成 9 km²,以 Cu 为主的多元素局部组合异常。

矿田地球化学特征 1:5 万化探(图1)在土屋铜矿区圈定的铜异常面积缩小至 7 km²,主要元素组合为 Cu、Mo、Au、Ni、Ag、Zn、Cd 等;在延东铜矿区圈定的铜异常面积约 6 km²,元素组合为 Cu、Mo、

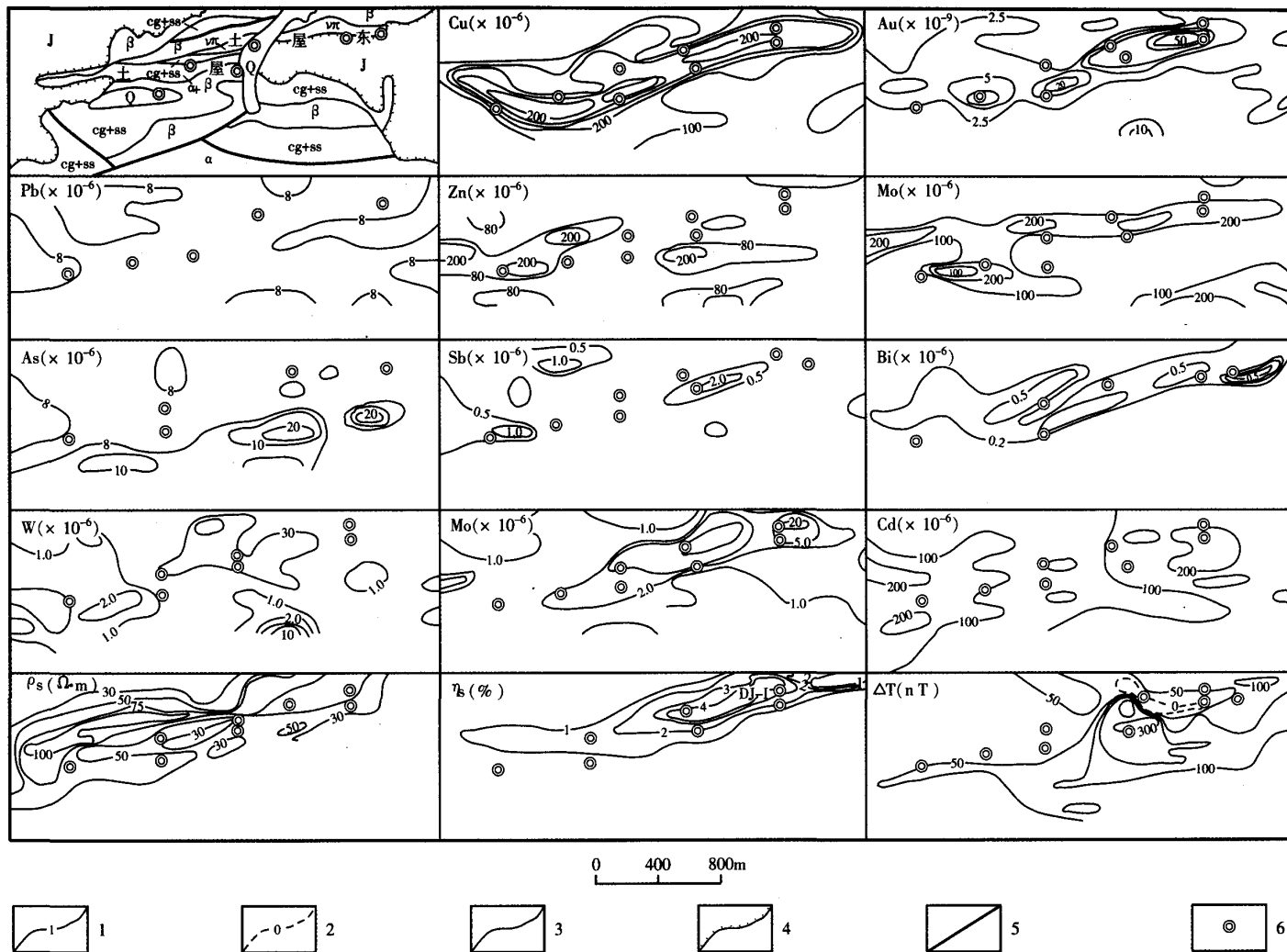


图 2 土屋铜矿综合剖析图

Fig.2 Composite chart of Tuwu copper deposit

1.等值线;2.0等值线;3.地质界线;4.不整合界线;5.断层;6.钻孔位置

Q——第四系;J——侏罗系;cg+ss——砾岩、砂岩; β ——玄武岩; $\gamma\pi$ ——斜长花岗岩; $\alpha+\beta$ ——安山岩、玄武岩

Ag、W、Zn、Pb、Cd、Cu 最高含量 $400 \times 10^{-6} \sim 1\,400 \times 10^{-6}$, Mo 最高含量 $2.5 \times 10^{-6} \sim 4 \times 10^{-6}$, 异常具组合分带, 其中内带为 Cu、Mo、Au、Ag, 中带为 Cu、Zn、Pb、Bi、Ni, 外带为零星的 As、Sb、Hg、Cd。

矿床地球化学特征 1:2 万土壤化探圈出 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、W、Mo、As、Sb、Bi、Cd 等元素组合异常(图 2), 与地表矿化体分布一致。土屋铜矿主成矿元素 Cu、Mo、Au, 极大值分别为 $4\,598 \times 10^{-6}$ 、 5×10^{-6} 、 50×10^{-9} , 元素分带明显, 内带为 Cu、Au、Mo、Ag、Bi, 内-中带为 W、Ag, 零星并微弱的 Zn、Sb、Cd、W、Pb、As 等异常为中-外带。

3 阿尔泰地区哈腊苏铜矿

位于新疆卡拉先格尔斑岩铜矿成矿带内, 地表铜矿化线索极为普遍。20 世纪 60—70 年代对卡拉先格尔铜矿进行了矿点检查及普查找矿。2002 年新疆地质矿产局第四地质大队按照斑岩铜矿成矿理论和找矿方法在该区进行二次资料开发, 发现了与花岗闪长斑岩体和地表孔雀石化带相对应的高激电异常, 经钻探评价导致了该矿的发现。

3.1 成矿地质特征

成矿地质背景 位于阿尔泰陆缘活动带科克森

套-乔夏哈拉晚古生代弧沟带内, 控矿地层为中泥盆统北塔山组第三亚组玄武岩、凝灰岩^[2]。

成矿斑岩体 为花岗闪长斑岩, 控制长约 780 m, 宽 30~150 m。矿体主要产于黑云母化、钾长石化、绿泥石化花岗闪长斑岩体中。

控岩控矿构造 岩体分布受卡拉先格尔断裂带控制(图 3)。

矿床特征 地表矿化带长大于 1 000 m, 宽 100~120 m, 控制矿体长约 800 m, 地表宽度 6~44.7 m, 倾斜延深 135~550 m。Cu 平均品位 0.3%~0.46%, 最高品位 2.26%。伴生 Au 平均品位 0.12%, 以原生矿石为主。

矿石类型及矿物组合 矿石矿物以黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿为主, 斑铜矿与辉钼矿少量; 次生氧化物以孔雀石为主, 次为蓝铜矿、褐铁矿、黄钾铁矾。脉石矿物主要为长石、石英、黑云母等。矿石构造以星散浸染状及细脉浸染状为主, 局部见脉状构造。

围岩蚀变 主要有钾长石化、硅化、绢云母化、黑云母化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸盐化等。蚀变在平面上具明显的分带性。自岩体中心向外依次为钾长石化硅化黑云母化带-硅化绢云母化带-绿泥石化绿帘石化碳酸盐化带。

成矿时代 斑岩体 SHRIMP U-Pb 同位素年龄 (380.8±5.3) Ma, Rb-Sr 同位素年龄 (332.8±8.5) Ma。

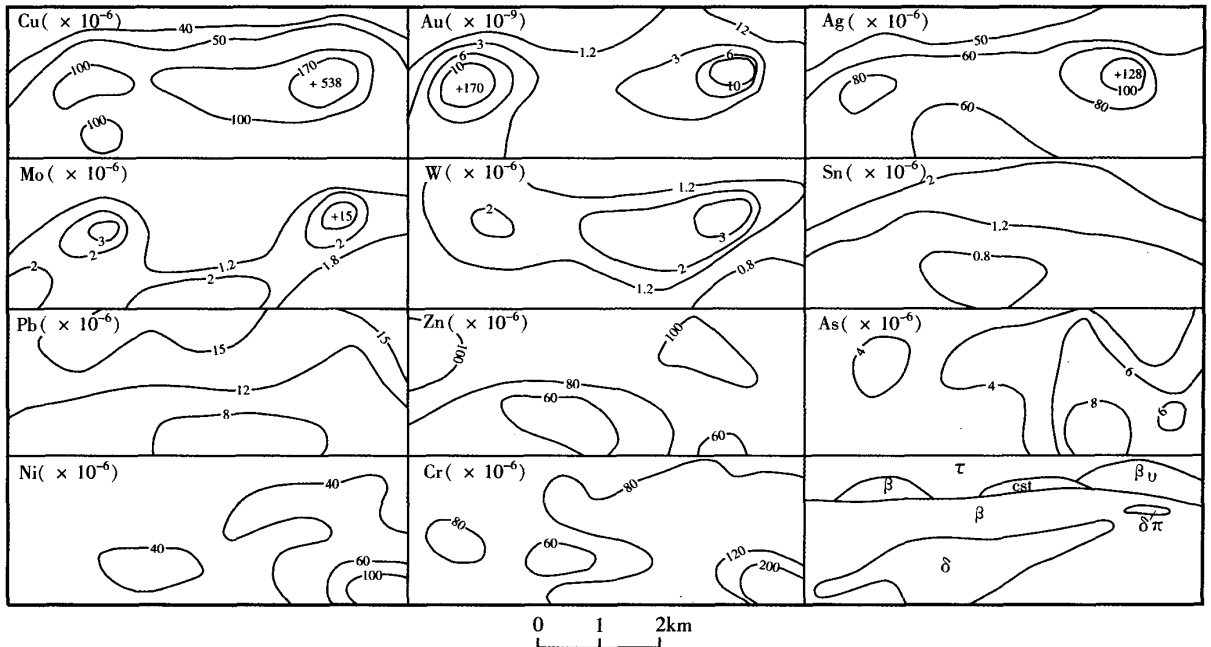


图 3 哈腊苏铜矿 1:5 万化探剖析图

Fig.3 Composite chart of 1:50000 scale of Halasu copper deposit district
cst—碳质粉砂岩; β —玄武岩; β_0 —辉绿玢岩; $\delta\pi$ —闪长斑岩; δ —闪长岩; τ —粗面岩

3.2 地球物理特征

区域地球物理特征 位于吉木乃—二台布格重力高异常区北部边缘宽缓的梯度带上及阿尔泰—二台正磁异常区北部的过渡带上,局部磁异常发育。

矿床地球物理特征 以 3%圈定高极化异常长 1 000 m,宽 100~200 m,极化率 3%~5%,最高达 6.5% (图 4)。与之对应,视电阻率处于高阻(1 000~1 400 $\Omega \cdot m$)与相对低阻(600 $\Omega \cdot m$)的过渡带上。高极化异常与矿化带分布基本一致。与含矿斑岩体和矿化体对应的为背景及弱磁场变化(0~200 nT),在其底板往往出现中等磁异常(200~400 nT);而在玄武岩、安山岩中出现明

显的稳定高磁异常(400~1 000 nT)。

3.3 地球化学特征

区域地球化学特征 1:20 万化探在哈腊苏—卡拉先格尔一带圈定出“高、大、全”的组合异常,以 Cu、Au 为主,伴生有 Ag、Cd、Mo、Sn、Cr、Ni、Co 等元素,异常面积 96 km²。Cu、Au、Mo 等元素浓集中心一致,最高含量分别为 348×10^{-6} 、 54.1×10^{-9} 、 4×10^{-6} 。

矿区地球化学特征 1:5 万水系沉积物测量在卡拉先格尔成矿带圈定出 10 余处 Cu、Au、Ag、Mo 多元素组合异常。其中在哈腊苏矿区圈定出明显的

Cu、Au、Ag、Mo、W、Zn、As、Sb、Sn、Cr、Ni、Co 等多元素组合异常,面积 10.7 km²。其中 Cu、Au、Ag、Mo、W 相关性好、浓集中心明显、含量高;As、Sb 呈高背景,位于花岗闪长斑岩体及接触带上;Cr、Ni、Co 异常及高背景位于上述异常西侧中基性火山岩中;Zn、Pb 在含矿斑岩体上呈背景、环绕该中心出现局部高背景变化(图 3)。

其中 Cu 异常面积 6.8 km²,平均值 185×10^{-6} ,最高值 3438×10^{-6} ;Au 异常面积 2.3 km²,平均值 35.6×10^{-9} ,最高值为 170×10^{-9} ;Mo 异常面积 1 km²,最高含量 14.1×10^{-6} 。

矿床地球化学特征 矿区岩石地球化学测量具有明显的 Cu、Mo、Au、Ag 等多元素组合(图 4)。元素水平分带特点明显,Cu、Mo、Au 为内带,Ag、Sb 为中带,As、Bi、Pb、Zn、Sn、W 为外带。Cu、Mo、Au 异常主要位于含矿斑岩体上及下盘玄武岩中,控制异常长 1 000 余米,宽 300~600 m,最高含量分别

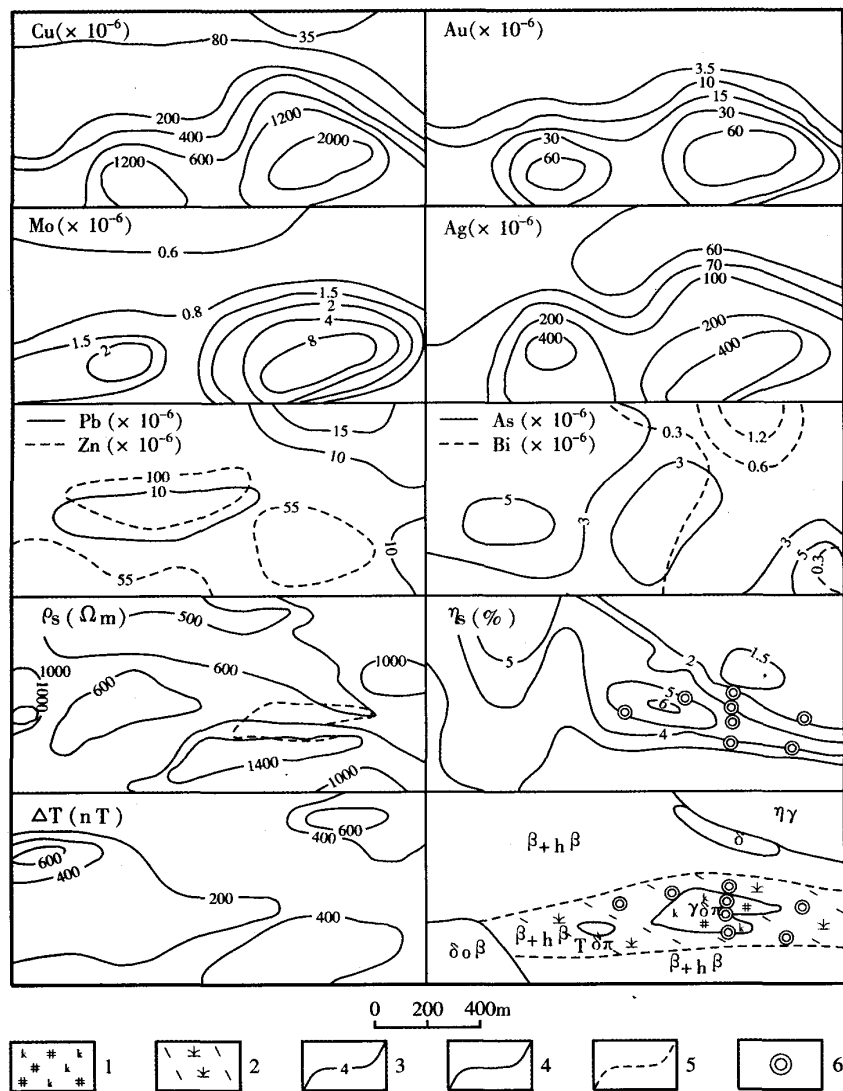


图 4 哈腊苏铜矿综合剖析图

Fig.4 Composite chart of Halasu copper deposit

1.钾化、硅化;2.孔雀石化、黑云母化;3.等值线;4.地质界线;5.推测地质界线;6.钻孔位置
β-hβ——玄武岩;δ——闪长岩;γγ——二长花岗岩;δoβ 石英闪长玢岩;γ δ π——花岗闪长玢岩

为 $3\,326 \times 10^{-6}$ 、 12.5×10^{-6} 、 196×10^{-9} ;Ag 元素主要分布在含矿斑岩体上及下盘玄武岩中,且浓集中心主要在下盘,最高含量 400×10^{-6} ,在岩体中仅为高背景、弱异常.As、Sb、Bi、Pb、Zn 主要在斑岩体外接触带呈高背景分布,在岩体上一般呈低背景。

4 西准噶尔地区包古图铜矿

20 世纪 70—80 年代包古图地区主要是金矿勘查区,勘查中发现金矿在空间上和时间上与中酸性小侵入岩体具有密切的联系,金矿开采过程中常发现小的铜矿化体。新疆有色地勘局地质研究所在对比区域成矿环境和借鉴斑岩铜矿找矿经验的基础上,对该区开展二次资料开发导致了该矿的发现^[4]。

4.1 成矿地质特征

成矿地质背景 大地构造处于巴尔喀什-准噶尔-蒙古南戈壁华力西期陆缘活动带南侧,赛米斯台-东泉晚古生代岛弧带西段南侧。区内主要出露下石炭统希贝库拉斯组、包古图组、太勒古拉组一套巨厚的半深海-大陆坡相火山-火山碎屑浊积建造。铜矿(化)体主要位于华力西中期石英英二长斑岩、花岗闪长岩、花岗斑岩中。V 号岩体侵位于下石炭统希包古图下亚组(C_1b^1)中。

成矿斑岩体 为海西中期侵入的中酸性小岩体,地表形态为近等轴状,规模大小不一。其中 V 号岩体出露面积 0.84 km^2 ,主要为石英闪长岩、花岗闪长斑岩、石英英二长斑岩等(图 5)。

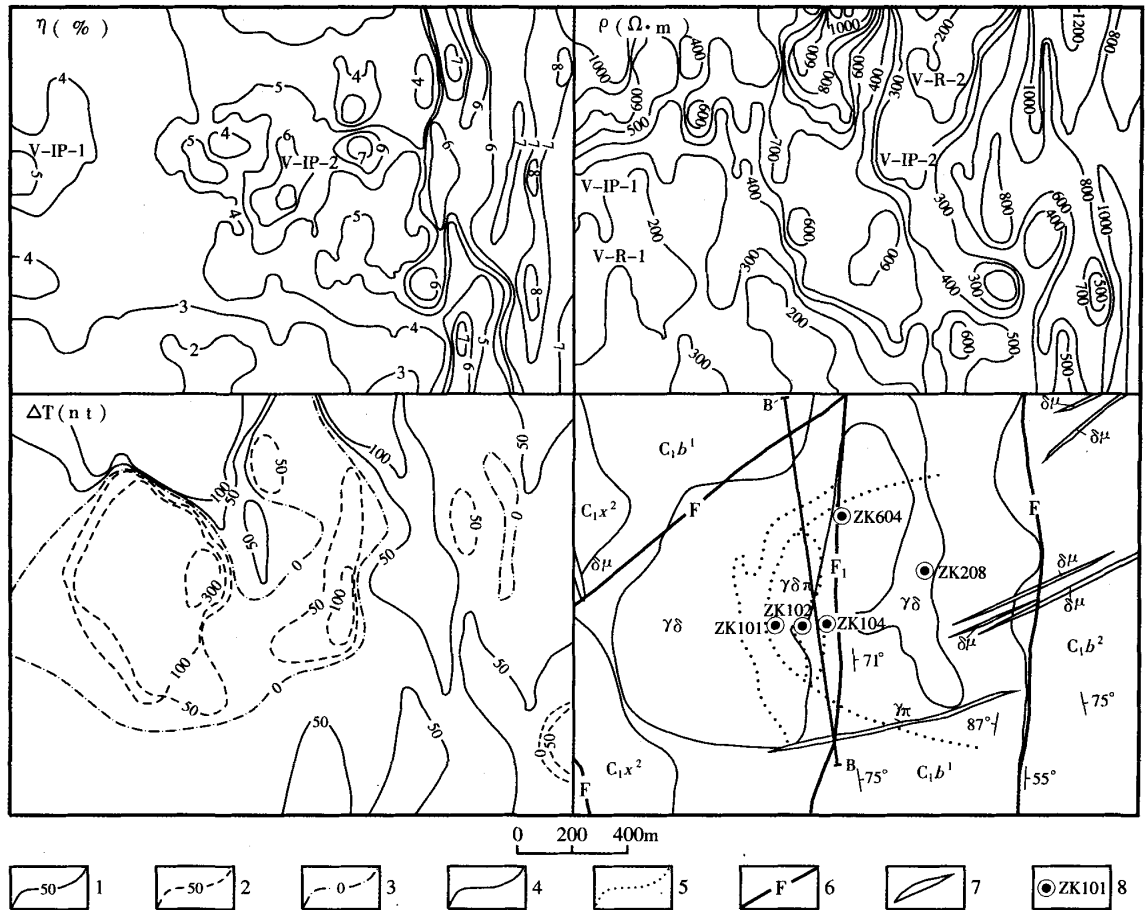


图 5 包古图地区 V 号岩体物探综合剖析图

Fig.2 Composite geophysical chart of No.5 granite of Baogutu district

1.正等值线;2.负等值线;3.0 值线;4.地质界线;5.相变界线;6.断层;7.岩脉;8.钻孔及编号
 C_1b^2 ——下石炭统包古图组下亚组凝灰质砂岩、砂砾岩; C_1b^1 ——下石炭统包古图组下亚组粉砂岩-细砂岩、沉凝灰岩; C_1x^2 ——下石炭统希贝库拉斯组上段凝灰质中-细砂岩、沉凝灰岩、碧玉岩; $\gamma\delta$ ——花岗闪长岩; $\gamma\pi$ ——花岗斑岩; $\delta\mu$ ——闪长玢岩

矿床特征 目前V号岩体地表控制的矿化主要发育在岩体东、西两侧接触带部位,东侧矿化较西侧强。东矿化范围南北长800 m,东西宽200 m,铜矿化体厚3~13.8 m,Cu品位 0.12×10^{-2} ~ 0.46×10^{-2} 。西矿化宽150 m,长160 m,铜矿化体厚度3.4~8.5 m,Cu平均品位 0.24×10^{-2} ,Au平均品位 0.25×10^{-6} 。

在东矿化区施工两个钻孔,均见厚大铜矿化体。其中ZK102孔深701 m,见矿9层,按Cu品位大于等于 0.20×10^{-2} 为边界圈定铜矿化体累计视厚大于400 m,Cu品位一般为 0.21×10^{-2} ~ 0.35×10^{-2} ;ZK101孔深600 m,见矿17层,按铜品位大于等于 0.2×10^{-2} 为边界圈定矿化体,累计视厚为278 m,Cu品位 0.22×10^{-2} ~ 0.33×10^{-2} 。

矿石类型及矿物组合 矿石结构主要有他形粒状结构、固溶体分离结构、交代-残余结构等。矿石构造主要有浸染状、斑杂状、细脉状、网脉状构造等。主要金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、毒砂、磁黄铁矿、辉钼矿、闪锌矿等,脉石矿物有绿泥石、绿帘石、黝帘石、钾长石等。

围岩蚀变 具分带性,地表由岩体向外蚀变分带为钾化、石英绢云母化、青磐岩化。

4.2 地球物理特征

区域地球物理特征 处于反映达尔布特深大断裂的北东南西向重力梯度带南西侧的重力高值区、克拉玛依磁力高南部的低缓磁场背景中。

矿床地球物理特征 在V号花岗闪长岩体主要部位出现极化率高背景及弱异常(3%~3.5%),高极化异常主要出现在花岗闪长岩体的东、西内外接触带上及花岗闪长斑岩中(4%~5.5%),其中IP-2位于岩体东侧内外接触带上,控制长度、宽度均在1 km以上,极化率一般在5%~7%,处于中低阻(150~300 $\Omega \cdot m$)—中高阻(500~1 000 $\Omega \cdot m$)的过渡带上,钻探见到了铜矿(化)体(图5)。岩体及其内接触带为低缓负磁场背景(0~100 nT),在外围出现弱高磁异常(0~+100 nT)。

4.3 地球化学特征

区域地球化学特征 1:20万化探以Au异常为代表,Cu仅为高背景,含量为 30×10^{-6} ~ 40×10^{-6} 。

矿区化探异常特征 1:5万岩屑化探异常明显,元素组合为Cu、Au、As、Bi、Sb、Ag、W等。Cu、Au、Ag异常规模较小,分布面积2~3 km²,位于组合异常中心部位、岩体上及内外接触带,最高含量分别为 440×10^{-6} 、 12.2×10^{-9} 、 350×10^{-9} ;而As、Sb、Bi异

常分布在岩体中及地层中;Mo、W异常不够明显,高背景主要分布于岩体的北侧,可能与采样粒级偏细(-60目)有关(图6)。

矿床地球化学特征 10勘探线岩石地球化学剖面显示,在斑岩体及地表矿化带上,Cu、Au、Ag、Mo、Sn、As、Sb异常明显,共生组合好,但As、Sb异常范围较前者大。ZK102钻孔原生晕也具有Cu、Au、Ag、Mo共生组合的特点,Au最高含量 100×10^{-9} ,Mo最高含量 50×10^{-6} ~ 70×10^{-6} 。

5 西天山松树沟铜矿

该矿是河南区调队在1:5万矿产地质调查中,通过对1:50万化探艾肯达坂异常进行1:20万、1:5万化探加密测量,发现了哈拉哈陶Cu、Au、Mo多元素组合异常,进而查证发现,初步认为属斑岩型。

5.1 成矿地质特征

区域地质背景 处于伊犁微板块的阿吾拉勒山东段阿吾拉勒晚古生代裂谷带查岗诺尔一带,出露下石炭统大哈拉军山组为酸性火山岩、火山碎屑岩、砂岩及少量上石炭统伊什基里克组火山岩、火山碎屑岩。

成矿斑岩体 侵入岩属早二叠世混源花岗岩系列,铜矿化体赋存于二叠纪斜长花岗斑岩、石英斑岩体及大哈拉军山组火山岩中。斑(玢)岩体地表出露规模小于200 m×30 m。

矿化特征 目前发现2个主要铜矿化带,其中I号矿体的赋矿岩体为细粒闪长玢岩,带内圈定2个矿体,长度250 m,厚度分别为28.4 m、32.1 m,平均品位Cu 0.43%~0.56%,Au 0.36×10^{-6} ;II号矿化带产于花岗斑岩体与火山岩的接触带上,地表矿化带长200余米,厚约4 m,Cu品位0.1%~0.12%。

矿化类型及矿物组合 根据地表及少量硃探结果,金属硫化物呈稀疏浸染状、浸染状构造,矿化岩石包括黄铁矿化、黄铜矿化、斑铜矿化、硅化凝灰岩、次生石英岩及黄铜矿化、斑铜矿化花岗斑岩。

围岩蚀变 围岩蚀变主要有硅化、绿泥石化、绿帘石化、碳酸岩化等,自岩体向外具有水平分带特征,矿(化)体主要产于硅化绿泥石化、绿帘石化带-次生石英岩化带中。

5.2 地球物理特征

该区处于典型的重力梯度、航磁高一低磁场过

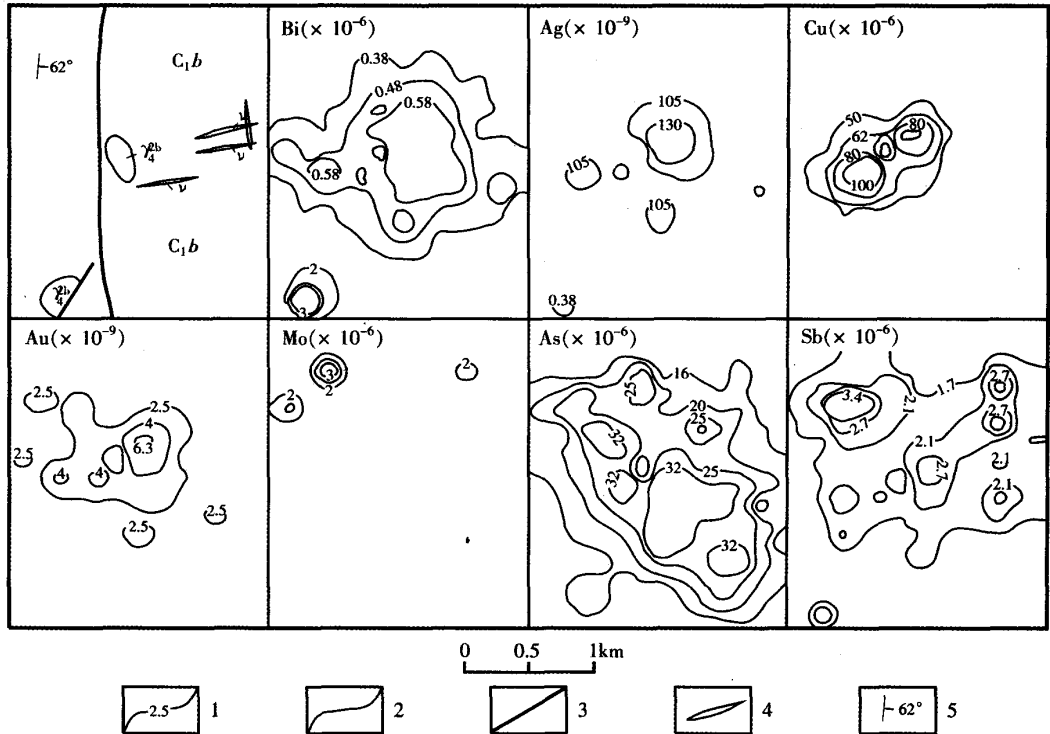


图 6 包古图地区 V 号岩体化探剖析图

Fig.2 Composite geochemical chart of No.5 granite of Baogutu district

(据李泰德,2005)

1.等值线;2.地质界线;3.断层;4.中基性岩脉;5.产状

C₁b——下石炭统包古图组凝灰岩、硅质岩、砂岩;v——辉长岩; γ_4^b ——花岗岩

渡带上,反映处于深大断裂构造带边缘。磁场南部包括多个高磁异常中心,反映区内磁性变化较大,磁场强度可达 300~400 nT;北部为稳定的低缓负磁场,靶区主体在该磁场变化带偏高磁场区。经激电剖面测量,矿化带具有明显的高极化特征,极化率最高 4%~5%,并伴有中到相对低阻。

5.3 地球化学特征

1:50 万化探为著名的艾肯达坂“高、大、全”综合异常,以 Cu、Au、Mo 为主,伴生 Ag、Pb、Zn、Bi、Cd、As、Fe、Mn 等元素,面积约 600 km²。Cu、Au、Mo 峰值分别为 145×10^{-6} 、 12.0×10^{-9} 、 32×10^{-6} 。

1:5 万化探分解为十余处不同元素的组合异常,其中在哈拉哈圈出一单点组合异常,控制面积约 0.7 km²,以 Cu、Au、Mo 为主,伴有 Zn、Bi、As 等元素。最高含量 Cu 1200×10^{-6} ,Mo 大于 50×10^{-6} ,Au 为 270×10^{-9} ,Ag 1.14×10^{-6} ,Zn 大于 600×10^{-6} ,As 为 167×10^{-6} ,Bi 为 9×10^{-6} 。

6 斑岩铜矿找矿标志及找矿方法

6.1 地质标志

新疆斑岩铜矿主要产于岛弧带中及板块活动后碰撞时期,主要成矿时代为石炭—二叠纪,以二叠纪居多。含矿岩体有浅成相闪长岩、花岗斑岩、闪长玢岩、花岗闪长斑岩等,赋矿地层以中基性火山岩居多,部分为正常沉积地层。矿体产于岩体中及与围岩的内外接触带上,孔雀石化较明显。地表不同程度见与斑岩铜矿相关的蚀变组合。

6.2 地球物理标志

矿区(田)一般位于区域重力梯度带、航磁异常带中或高一低磁场的过渡带上,局部磁异常较发育。

激发极化法是最直接、有效的方法,对于出露或浅埋藏矿体,极化率或充电率具有 3.5%~7%中等—高极化异常;矿(化)体一般处于高阻—中等电阻率的过渡带上。主要干扰因素是黄铁矿化和含碳地层,后者

一般具有高极化、低阻组合特征。

矿体上磁异常具有4种特点:含矿斑岩体具有弱—中等磁性(土屋式);矿体底板具有弱—中等磁异常(哈腊苏式);赋矿地层磁性强、含矿斑岩体磁性弱、矿(化)体处于低负磁场背景(包古图式);在岩体内外接触带上因砂卡岩化而出现环带状高磁异常(以玉龙铜矿为代表)。

6.3 地球化学标志

1:20万、1:50万区域化探Cu、Ag、Au、Mo、W、Pb、Zn(Cr、Ni、Co、As、Sb)高背景或组合异常、累加异常可以作为斑岩铜矿靶区选区依据。鉴于新疆戈壁荒漠区区域化探一般采用岩屑测量,可能因为部分地段样品控制力较弱,异常反映不够明显(如包古图铜矿)。

中大比例尺化探Cu、Ag、Au、Mo(W、Pb、Zn、As、Sb)多元素组合异常是预测斑岩铜矿找矿远景区的重要依据,也是寻找斑岩体或地表无斑岩体出露矿床(尤其小规模斑岩体、隐爆角粒岩筒)的重要标志;在不同的成矿环境下伴生元素组合具有显著的区别。其中斑岩铜矿典型元素组合Cu、Ag、Au、Mo,而As、Sb、Bi、Pb、Zn等元素更多地反映了后期热液

活动,在不同成矿环境、不同矿床差异明显。

6.4 斑岩铜矿找矿方法组合探讨

对于斑岩体含矿性评价,直接采用地质填图、化探、激发极化法剖面或面积性工作+深部工程;对于斑岩类化探组合异常、与斑岩有关的磁异常或多光谱(高光谱)提取的斑岩体和矿化蚀变信息,采用路线地质、磁法、地化剖面或面积性磁法、化探,发现斑岩体或异常源,采用激发极化法剖面或面积性工作+深部工程进行评价;对于筛选的斑岩铜矿找矿靶区(矿化集中区或异常集中区),采用激电、磁法、化探、地质填图进行1:2.5万、1:5万综合调查;在矿区一般开展1:1万、1:2万综合普查。

参 考 文 献

- [1] 陈毓川,王登红,徐志刚,等.2006年.对中国成矿体系的初步探讨[J].矿床地质,2006,25(2):155-163.
- [2] 王磊,王虹,胡长安,等.新疆土屋铜矿控矿岩系及特征[A].第五届天山地质矿产资源学术讨论会论文集[C].乌鲁木齐:新疆科学出版社,2005.
- [3] 杨文平,何立新,王祥,等.新疆哈腊苏斑岩铜矿地质特征及成因初步探讨[A].第五届天山地质矿产资源学术讨论会论文集[C].乌鲁木齐:新疆科学出版社,2005.
- [4] 张锐,张云孝,佟更生.新疆包古图铜矿地物化特征及找矿意义[A].第五届天山地质矿产资源学术讨论会论文集[C].乌鲁木齐:新疆科学出版社,2005.

THE CHARACTERISTICS OF PORPHYRY COPPER DEPOSIT OF XINJIANG AND THE SUGGESTED COMBINATION OF EXPLORATION METHODS

ZHUANG Dao-ze, JIANG Yun-hui, ZHANG Hong-xi

(Xinjiang bureau of prospecting and development of geology and mineral resources, Urumqi, Xinjiang, 830000, China)

Abstract: Porphyry copper deposit is an important copper deposit type in the world. This paper takes the Tuwu copper deposit of Eastern Mountain, Halasu copper deposit of Aertai Mountain, Baogutu copper deposit of western Zhungaer and Songshugou copper deposit of western Tianshan Mountain as the research example. After looking back on the simple history of deposit discovery, the geologic, geophysical, and geochemical characteristics of minerogenetics, it discusses the role of different methods in deposit discovery and inspect. In the end, the combination of prospecting methods in different phases is suggested.

Key words: Xinjiang; porphyry; copper deposit; ore guide of prospecting; exploration method